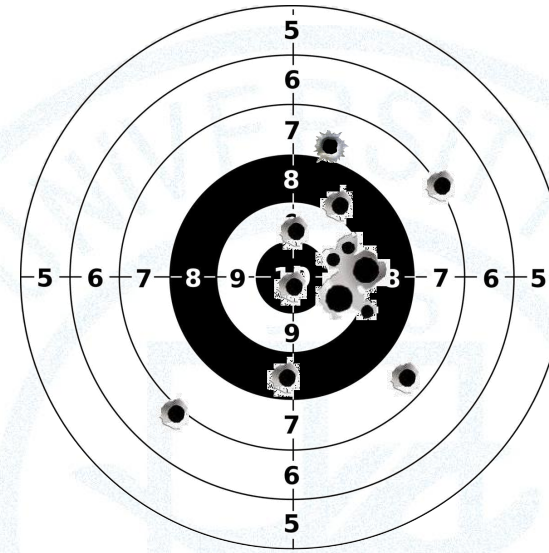
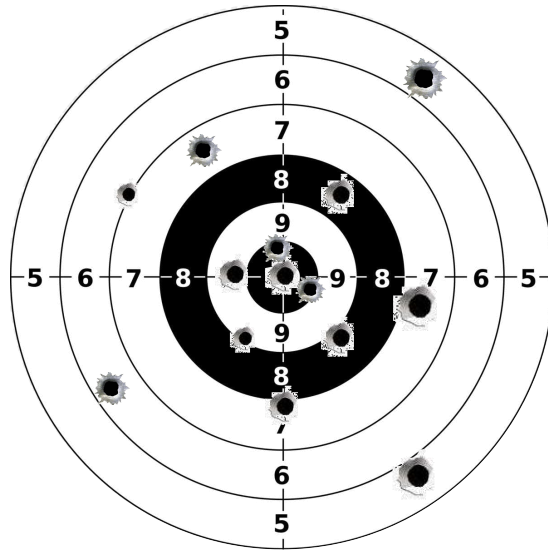




第四章 随机变量的数字特征

- 1 数学期望
- 2 方差
- 3 协方差与相关系数
- 4 矩

随机变量的数字特征



随机变量的平均取值 —— 数学期望(均值)

随机变量取值平均偏离均值的情况 —— 方差

描述两个随机变量间的某种关系的数值 —— 协方差与相关系数



例 德梅尔赌资分配问题 甲、乙水平相当,各出资32个金币,约定五局三胜.当游戏进行到甲胜两局,乙胜一局时,因故停止,如何分配赌资.

这个赌博问题一直困扰他,于是向帕卡斯请教.帕卡斯为此与费马通信讨论,早期概率论,被帕卡斯、费玛和惠更斯所创立.

解 设 A 表示最终甲获胜, B 表示最终乙获胜.

错误解法

$$P(A) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4},$$

$$64 \times \frac{3}{4} = 48,$$

$$P(A) = \frac{2}{3},$$

$$P(B) = \frac{1}{3}.$$

$$P(B) = \frac{1}{4}.$$

$$64 \times \frac{1}{4} = 16,$$



§1 数学期望

1. 数学期望的概念
2. 随机变量函数的数学期望
3. 数学期望的性质

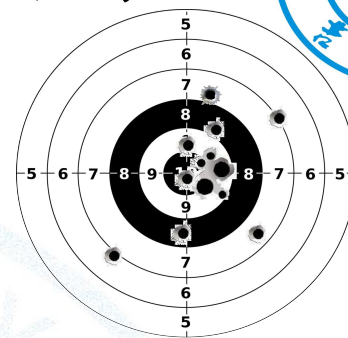


数学期望的概念



引例 考虑大学生综合素质测评.

科目	A同学	B同学
专业课	95	80
公共基础课	90	85
文体活动	85	90
社会服务	80	95



引例 一名射击运动员每次射中的环数 X 是一个随机变量, 其概率分布为

X	6	7	8	9	10
P	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4

求该运动员的平均成绩.

解 设该运动员共射击 n 次, 命中6, 7, 8, 9, 10环的次数分别记作 n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 ($n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = n$), n 次射击命中的总环数

$$6n_1 + 7n_2 + 8n_3 + 9n_4 + 10n_5$$

平均成绩为
$$6\frac{n_1}{n} + 7\frac{n_2}{n} + 8\frac{n_3}{n} + 9\frac{n_4}{n} + 10\frac{n_5}{n}$$

$$\approx 6 \times 0.1 + 7 \times 0.1 + 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10 \times 0.4 = 8.8$$

随机变量的均值是以概率作为**权数**的**加权平均值**, 即**随机变量 X 的取值与其对应概率值的乘积之和**.



定义 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

如果无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 绝对收敛,则称无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为 X 的**数学期望(或均值)**,记作 $E(X)$,即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$,如果广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛,则称广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 的值为 X 的**数学期望(或均值)**,记作 $E(X)$,即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

本质 ——以概率作为权数的加权平均,它是一个数,不再是随机变量.



☑ 几种常见分布类型随机变量的数学期望



(0-1)分布

设 X 服从参数为 p 的(0-1)分布, $E(X)=p$.

解 X 的分布律为

X	0	1
P	$1-p$	p

$$E(X) = 0 \times (1-p) + 1 \times p = p.$$



二项分布

设 $X \sim B(n, p)$, $E(X) = np$.

解 X 的分布律为 $p_k = P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^n k p_k = \sum_{k=0}^n k \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)} \\ &= np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np(p + 1 - p)^{n-1} = np. \end{aligned}$$



几何分布

设 $X \sim$ 参数为 p 的几何分布, $E(X) = \frac{1}{p}$.

解 X 的分布律 $P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1} p, k = 1, 2, \dots, n, \dots$

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^{+\infty} k(1-p)^{k-1} p \\ &= p \frac{1}{(1 - (1-p))^2} \\ &= \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{+\infty} x^k &= \frac{1}{1-x} (|x| < 1) \\ \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k \right)' &= \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$



泊松分布

设 $X \sim \pi(\lambda)$, $E(X) = \lambda$.

解 X 的分布律为 $p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k p_k = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda .$$



均匀分布

设 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$



指数分布

设 X 服从参数为 λ 的指数分布, $E(X) = 1/\lambda$.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx \\ &= -\int_0^{+\infty} x de^{-\lambda x} = 1/\lambda. \end{aligned}$$



正态分布

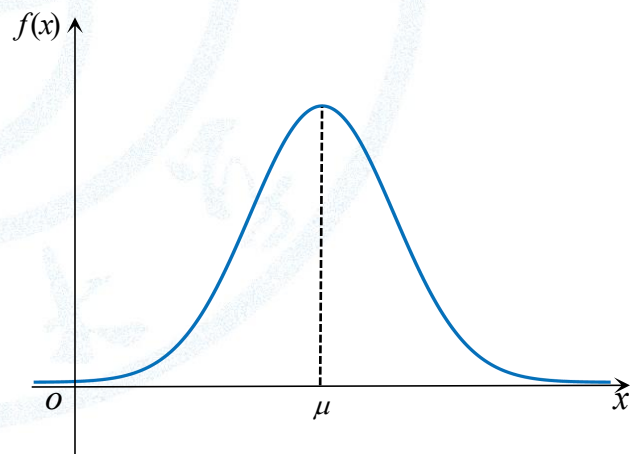
设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu$.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < +\infty$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\stackrel{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = t}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mu.$$





常见离散型随机变量的数学期望

分布	概率分布	期望
参数为 p 的 (0-1)分布	$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$	p
$B(n, p)$	$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np
$\pi(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$	λ
参数为 p 的 几何分布	$P\{X = k\} = p(1 - p)^{k-1}$ $k = 1, 2, \dots, n, \dots$	$\frac{1}{p}$



常见连续型随机变量的数学期望

分布	概率密度	期望
区间 (a,b) 上的均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$
参数为 λ 的指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ



例 设 X 服从 柯西(Cauchy)分布,概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty$$

考虑其数学期望.

解

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)} dx^2 = +\infty$$

故 X 的数学期望不存在!

注 不是所有的随机变量都有数学期望



例 设 $X \sim N(0, 1)$, 对作4次独立观测, Y 表示观测到 $X > 0$ 的次数, 求随机变量 Y 的数学期望.

解 $P\{X > 0\} = 0.5$

则 $Y \sim B(4, 0.5)$,

$$E(Y) = 4 \times 0.5 = 2$$



例 设一个游戏, 袋中有相同的球20个, 10个红球, 10个白球, 记红球10分, 白球5分. 随机取球10个, 分值相加, 奖惩如下

分	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50
奖 (元)	50	30	20	10	-3	-5	-3	10	20	30	50



游戏对参玩者是否有利.

解 设 X 表示取到红球数, $P\{X = k\} = \frac{C_{10}^k C_{10}^{10-k}}{C_{20}^{10}}, k = 0, 1, \dots, 10.$

总分为 $10k + 5(10 - k) = 50 + 5k,$

设 Y 表示奖金额, $E(Y) = -1.12.$

X	5	4或6	3或7	2或8	1或9	0或10
Y	-5	-3	10	20	30	50
P	34.37%	47.74%	15.59%	2.191%	0.108%	0.001%



随机变量函数的数学期望



随机变量的函数的数学期望

已知随机变量 X 的分布,随机变量 Y 是随机变量 X 的函数 $Y=g(X)$,求 Y 的数学期望.

随机变量的函数的数学期望的求法

- 先求随机变量 Y 的分布,再求数学期望;
- 直接求解法.



定理 设随机变量 Y 是 X 的函数 $Y=g(X)$,

(1)若 X 为**离散型**随机变量, 概率分布为 $p_k = P\{X=x_k\}$, $k=1, 2, \dots$

如果 $\sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k$ 绝对收敛, 则随机变量 Y 的数学期望是

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k)p_k.$$

(2)若 X 为**连续型**随机变量, 其概率密度为 $f(x)$,

如果广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛, 则随机变量 Y 的数学期望是

$$E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$



例 设 X 的分布律为

X	-2	-1	0	$1/2$	1
P	$1/6$	$1/3$	$1/4$	$1/12$	$1/6$

求 $E(X^2)$.

解
$$E(X^2) = (-2)^2 \times \frac{1}{6} + (-1)^2 \times \frac{1}{3} + 0^2 \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{12} + 1^2 \times \frac{1}{6} = \frac{19}{16}$$



例 设 $X \sim N(0,1)$, 求 $Y = X^2$ 的数学期望.

解 $E(Y) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x de^{-\frac{x^2}{2}}$$
$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(xe^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right)$$
$$= 1$$

例 设国际市场每年对我国某种商品的需求量是一个随机变量 X (单位t), 服从 $[2000, 4000]$ 上的均匀分布. 已知该商品每售出1t可赚外汇3万美元, 但若销售不出, 则每吨需仓储费用1万美元. 试问外经贸每年应组织多少货源才能使收益最大.

解 设 y 为供货源量, Y 为收益,

$$Y = g(X) = \begin{cases} 3y, & X \geq y, \\ 3X - (y - X), & X < y. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \frac{1}{2000} \int_{2000}^{4000} g(x)dx \\ &= \frac{1}{2000} \int_{2000}^y (4x - y)dx + \frac{1}{2000} \int_y^{4000} 3ydx = \frac{1}{1000} (-y^2 + 7000y - 4 \times 10^6) \end{aligned}$$

$y = 3500$ 时, 收益达最大.



定理 设随机变量 Z 是 X, Y 的函数 $Z=g(X, Y)$,

(1) 若 (X, Y) 为二维离散型随机变量,联合分布律为

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

如果 $\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$ 绝对收敛,则随机变量 Z 的数学期望是

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

(2) 若 (X, Y) 为二维连续型随机变量,联合概率密度为 $f(x, y)$,

如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$ 绝对收敛,则随机变量 Z 的数学期望是

$$E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$



例 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

求 $E(XY), E(X)$.

解
$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xye^{-(x+y)} dy = 1.$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)} dy = 1.$$



例 设 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, 0)$, 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的数学期望

解

$$\begin{aligned} E(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{+\infty} r \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{r^2}{2}} r dr \right) d\theta \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \end{aligned}$$



例 设 X 与 Y 相互独立,且均服从参数为 λ 的指数分布,
 $Z=\max \{X, Y\}$,求 $E(Z)$.

解

$$F_{\max}(z) = F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda z})^2, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad f_{\max}(z) = \begin{cases} 2\lambda(1 - e^{-\lambda z})e^{-\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} z f_{\max}(z) dz = \int_0^{+\infty} z 2\lambda(1 - e^{-\lambda z})e^{-\lambda z} dz$$

$$= 2 \int_0^{+\infty} z \lambda e^{-\lambda z} dz - \int_0^{+\infty} z 2\lambda e^{-2\lambda z} dz = 2 \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda}$$



例 设 $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, X, Y 相互独立, 求 $E(\max\{X, Y\})$.

解 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

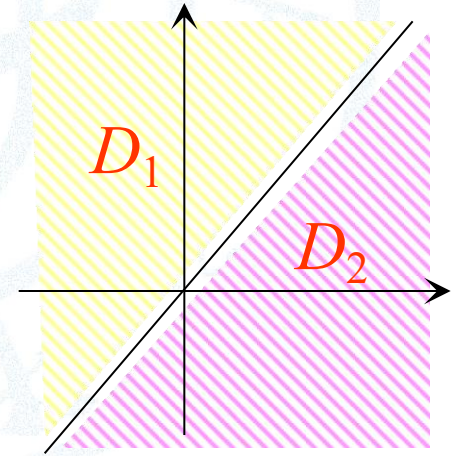
$$E(\max\{X, Y\}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} \max\{x, y\} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} y \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy + \iint_{D_2} x \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dx dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \int_y^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \int_x^{+\infty} y e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$$





数学期望的性质



数学期望的性质

设 C 为常数, $E(X)$ 和 $E(Y)$ 都存在.

性质1 $E(C) = C$

性质2 $E(CX) = CE(X)$

性质3 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

注 $E(X + C) = E(X) + C$

$$E(aX + bY + C) = aE(X) + bE(Y) + C$$

性质4 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.



性质4 若 X 与 Y 相互独立,则 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

证 只对连续型加以证明.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_X(x)f_Y(y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy \\ &= E(X)E(Y). \end{aligned}$$

注 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, X, Y 不一定独立.



性质5 柯西-施瓦茨(Cauchy-Schwarz)不等式

设 X, Y 是两个随机变量, $E(X^2), E(Y^2)$ 都存在, 则

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

证明 对任意实数 t , 令

$$\begin{aligned} g(t) &= E[(X + tY)^2] = E(X^2 + 2tXY + t^2Y^2) \\ &= E(X^2) + 2tE(XY) + t^2E(Y^2). \end{aligned}$$

由于 $g(t) \geq 0$, 故

$$\Delta = 4[E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0.$$



例 设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

求 $E(X)$, $E(XY)$.

解 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$

可见 X 与 Y 独立. $E(XY) = E(X)E(Y) = 1.$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)} dy = 1.$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} xye^{-(x+y)} dy = 1.$$



例 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量,其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-(y-2)}, & y > 2, \\ 0, & y \leq 2, \end{cases}$$

求随机变量 $Z=XY$ 的数学期望.

解

$$E(Z) = E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy$$

$$= \int_0^1 2x^2 dx \int_2^{+\infty} y e^{-(y-2)} dy = \frac{2}{3} \times 3 = 2$$



例 一颗骰子掷三次,求出现的点数之和 X 的数学期望.

解 设第 i 次出现的点数为 X_i , $i=1,2,3$,

$$P\{X_i = k\} = \frac{1}{6}, k = 1, 2, \dots, 6.$$

$$E(X_i) = \frac{1+2+\dots+6}{6} = \frac{7}{2},$$

$$E(X) = E\left(\sum_{i=1}^3 X_i\right) = \sum_{i=1}^3 E(X_i) = 3 \times \frac{7}{2} = \frac{21}{2}.$$



例 将 n 个球随机的放入 N 个空盒子中 ($N \geq n$), 设每个球落入各个盒子的可能性相同, 且每个盒子都可以容纳 n 个球, 求有球的盒子数 X 的数学期望.

解 令随机变量 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{个盒子有球,} \\ 0, & \text{第} i \text{个盒子无球.} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, N.$

$$\text{则 } X = \sum_{i=1}^N X_i.$$

$$P\{X_i = 0\} = \left(\frac{N-1}{N}\right)^n, P\{X_i = 1\} = 1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n, \quad E(X_i) = 1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n.$$

$$E(X) = N \left[1 - \left(\frac{N-1}{N}\right)^n \right].$$

例 设某工厂共有2000人参加核酸检验.假设每人检验呈阳性的概率为0.001,且所有人化验反应相互独立.现有两种方案,

方案一:逐个检验,需检验2000次;

方案二:分组化验,每5人一组,如果检验呈阴性,则一次通过;若呈阳性,再逐个检验,这时对这5个人共需化验6次.

分析哪种方案更好.

解 考虑方案二.记 $q=1-p$,设随机变量 X 为一组检验所需的检验次数,

X	1	6
P	0.999^5	$1-0.999^5$

每组需要的平均检验次数

$$E(X) = 1 \times 0.999^5 + 6 \times (1 - 0.999^5) \approx 1.02$$

总检验次数 $E(X_1 + X_2 + \cdots + X_{400}) = 400 \times 1.02 = 408 \ll 2000$

例 设在一个人数很多的团体中普查某种疾病,为此要抽验 N 个人的血. 假设每个人化验呈阳性的概率为 p ,且所有人化验反应相互独立.现有两种方案,

方案一:逐个化验,需验血 N 次;

方案二:将 k 个人的血混在一起化验,如果混合血液呈阴性,则 k 个人只需化验一次;若呈阳性,再对这 k 个人逐个化验,这时对这 k 个人共需化验 $k+1$ 次.

分析哪种方案更好.

解 考虑方案二.记 $q=1-p$,设每个人的血需化验次数为随机变量 X ,

X	$\frac{1}{k}$	$\frac{k+1}{k}$
P	q^k	$1-q^k$

$$E(X) = 1 - q^k + \frac{1}{k} \quad E(X) < 1, \text{即 } q^k > \frac{1}{k}.$$

$$N \text{ 个人需化验次数的平均值为 } N(1 - q^k + \frac{1}{k}).$$



N 个人需化验次数的平均值为 $N(1 - q^k + \frac{1}{k})$.

只要选择 k ,使得 $1 - q^k + \frac{1}{k} < 1$ $q^k - \frac{1}{k} > 0$ 可减少化验次数.

当 p 固定时,若选取 k_0 ,使得 $E(X)$ 达到最小,即

$$N(1 - q^{k_0} + \frac{1}{k_0}) = \min_k \left\{ N(1 - q^k + \frac{1}{k}) \right\},$$

把 k_0 个人分为一组最节省化验次数.

分组检验历史悠久,早在19世纪40年代第二次世界大战期间,美国征召了大量新兵入伍,血检分析士兵是否感染梅毒.由于血检成本昂贵,统计学家**Robert Dorfman**设计了分组检验方法适用于感染概率低的情况.



§2 方差

1. 方差及其计算公式
2. 方差的性质
3. 随机变量的标准化





方差及其计算公式



定义 设随机变量 X , 如果 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 称之为随机变量 X 的**方差**, 记作

$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

称 $\sqrt{D(X)}$ 为 X 的**均方差**或**标准差**, 记作 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$.

注 描述随机变量 X 与其数学期望的平均偏离程度, 是一个数值.



$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

方差的计算

$$= E(X^2) - [E(X)]^2$$

若 X 为离散型随机变量,

$$D(X) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$$

若 X 为连续型随机变量,

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$$

例 股票的未来价格是随机变量, 投资者一般由未来价格的期望判定未来收益, 由方差来判定投资的风险. 设有甲、乙两种股票, 当前的价格相同, 一年后甲、乙价格的分布如下:

$X(\text{元})$	8	12	15
P	0.4	0.5	0.1

$Y(\text{元})$	6	8.6	23
P	0.3	0.5	0.2

试对两种股票作投资分析比较.

解 $E(X) = 8 \times 0.4 + 12 \times 0.5 + 15 \times 0.1 = 10.7(\text{元})$ $E(Y) = 10.7(\text{元}),$

$$E(X^2) = 8^2 \times 0.4 + 12^2 \times 0.5 + 15^2 \times 0.1 = 120.1(\text{元}) \quad E(Y^2) = 153.58(\text{元})$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 5.61(\text{元}) \quad D(Y) = 30.09(\text{元})$$



尽管两种股票一年后价格期望值相同, 但购买甲股票的投资风险较小.



☑ 几种常见分布类型随机变量的方差



(0-1)分布

设 X 服从参数为 p 的(0-1)分布, $E(X) = p, D(X) = p(1-p)$.

解 X 的分布律为

X	0	1
P	$1-p$	p

$$E(X^2) = 0^2 \times (1-p) + 1^2 \times p = p,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1-p).$$



泊松分布

设 $X \sim \pi(\lambda)$, $E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$.

解 $p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} (k-1+1) \frac{\lambda^{k-1} e^{-\lambda}}{(k-1)!} \\ &= \lambda \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1} e^{-\lambda}}{(k-1)!} + \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1} e^{-\lambda}}{(k-1)!} = \lambda^2 + \lambda, \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$



二项分布

设 $X \sim B(n, p)$, $E(X) = np, D(X) = np(1-p)$.

解 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^n \frac{(k-1+1)(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!} p^{k-1} (1-p)^{n-1-(k-1)} \\ &= np \sum_{k=1}^n (k-1) C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} + np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{(n-1)-(k-1)} \\ &= np(n-1)p + np \end{aligned}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2 p^2 = np(1-p).$$



几何分布

设 $X \sim$ 参数为 p 的几何分布, $E(X) = \frac{1}{p}, D(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

解 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p, k = 1, 2, \dots, n, \dots$

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} p = \frac{2-p}{p^2}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$= \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x} (|x| < 1)$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k^2 x^{k-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$



均匀分布

设 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, $E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

解

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$



指数分布

设 X 服从参数为 λ 的指数分布, $E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

解
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$



正态分布

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$.

解
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$$D(X) = E[X - E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\xrightarrow{\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = t} \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sigma^2$$



例 设 $X \sim N(0,1)$, 求 $Y = X^2$ 的数学期望.

解
$$E(Y) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$$



常见离散型随机变量的期望和方差

分布	概率分布	期望	方差
参数为 p 的 (0-1)分布	$P\{X = 1\} = p, P\{X = 0\} = 1 - p$	p	$p(1-p)$
$B(n, p)$	$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k},$ $k = 0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$
$\pi(\lambda)$	$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$	λ	λ
参数为 p 的 几何分布	$P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1},$ $k = 1, 2, \dots, n, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$



常见连续型随机变量的期望和方差

分布	概率密度	期望	方差
区间 (a,b) 上 均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
参数为 λ 的 指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2



方差的性质



性质1 设 C 为常数, 则 $D(C) = 0$.

证
$$D(C) = E[C - E(C)]^2 = E(C - C)^2 = E(0) = 0$$

性质2 $D(CX) = C^2 D(X)$

证
$$D(CX) = E[CX - E(CX)]^2 = E\{C^2[X - E(X)]^2\} = C^2 D(X)$$

性质3 $D(X + C) = D(X)$

证
$$\begin{aligned} D(X + C) &= E[X + C - E(X + C)]^2 = E[X + C - E(X) + E(C)]^2 \\ &= E[X - E(X)]^2 = D(X) \end{aligned}$$



数学期望的性质

设 C 为常数, $E(X)$ 和 $E(Y)$ 都存在.

$$E(C) = C$$

$$E(CX) = CE(X)$$

$$E(X + C) = E(X) + C$$

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

若 X 与 Y 相互独立, $E(XY) = E(X)E(Y)$.

方差的性质

$$D(C) = 0.$$

$$D(CX) = C^2 D(X)$$

$$D(X + C) = D(X)$$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$



性质4 若 X 与 Y 相互独立, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

证

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= E\{[X \pm Y - E(X \pm Y)]^2\} = E\{[X - E(X)] \pm [Y - E(Y)]\}^2 \\ &= E\{[X - E(X)]^2 \pm 2[X - E(X)][Y - E(Y)] + [Y - E(Y)]^2\} \\ &= E[X - E(X)]^2 + E[Y - E(Y)]^2 \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \end{aligned}$$

若 X 与 Y 相互独立, $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = 0$

则 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$.

注 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$



性质5 随机变量 X 的方差 $D(X)=0$ 的充分必要条件是

X 以概率1取常数 $C=E(X)$, 即 $P\{X = C\} = 1$

注 $D(X) = 0 \longrightarrow X$ 恒取常数



随机变量的标准化

设随机变量 X 的期望 $E(X)$ 、方差 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X)>0$, 则称

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$$

为 X 的标准化随机变量.

显然, $E(X^*) = 0$, $D(X^*) = 1$



例 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(-3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 求
 $D(X - 2Y + 7), D(XY)$.





例 设 $X \sim B(n, p)$, 求 $D(X)$.

解一 公式法.

解二 引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$,

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$, 相互独立, 且 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

$$D(X_i) = p(1 - p), i = 1, 2, \dots, n.$$

故
$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1 - p).$$



例 已知 X, Y 相互独立, 且均服从 $N(0, 0.5)$, 求 $E(|X - Y|)$.

解 $X \sim N(0, 0.5), Y \sim N(0, 0.5)$

$E(X - Y) = 0, D(X - Y) = 1$ 故 $Z = X - Y \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} E(|X - Y|) &= E(|Z|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \end{aligned}$$



§3 协方差与相关系数

1. 协方差
2. 相关系数



协方差



定义 称 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 为随机变量 X 与 Y 的**协方差**,
记作

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

注 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$$\text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$



协方差性质

性质1 $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

性质2 $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$

性质3 $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$

性质4 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$



例 设 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 求 $\text{Cov}(X, Y)$.

解 因为 $X \sim N(0,1)$, $E(X) = 0$.

$$E(Y) = E(X^2) = D(X) + E^2(X) = 1.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X^3)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0.$$



相关系数



定义 若 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, $\text{Cov}(X, Y)$ 存在,则称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为 X 与 Y 的相关系数.

若 $\rho_{XY} = 0$, 称 X, Y 不相关.

注

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} \end{aligned}$$



相关系数的性质

性质1 $|\rho_{XY}| \leq 1$.

证 由柯西—施瓦兹不等式 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$

$$\begin{aligned} [\text{Cov}(X, Y)]^2 &= \left\{ E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \right\}^2 \\ &\leq E\{[X - E(X)]^2\} E\{[Y - E(Y)]^2\} \\ &= D(X)D(Y) \end{aligned}$$

$$\text{因此 } |\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{D(X)D(Y)}, \quad |\rho_{XY}| = \left| \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \right| \leq 1.$$

性质2 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\rho_{XY} = 0$.



性质3 $|\rho_{XY}|=1$ 的充分必要条件是存在常数 a, b , 使得

$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$

证明 记 $D(X) = \sigma_X^2 > 0, D(Y) = \sigma_Y^2 > 0$, 取 $b = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X^2}$,

$$\begin{aligned} D\{Y - bX\} &= D(Y) + b^2 D(X) - 2b \text{Cov}(X, Y) = \sigma_Y^2 + b^2 \sigma_X^2 - 2b \text{Cov}(X, Y) \\ &= \sigma_Y^2 - \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{\sigma_X^2} = \sigma_Y^2 \left\{ 1 - \frac{[\text{Cov}(X, Y)]^2}{\sigma_X^2 \sigma_Y^2} \right\} = \sigma_Y^2 \{1 - \rho_{XY}^2\} \end{aligned}$$

由此 $|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow D\{Y - bX\} = 0 \Leftrightarrow P\{Y - bX = a\} = 1$ 常数 $a = E(Y - bX)$.

$D(X)=0$ 的充要条件是 X 以概率1取常数 $C=E(X)$, 即 $P\{X=C\}=1$.



注 1) ρ_{XY} 表示 X 与 Y 线性相关程度.

2) $|\rho_{XY}| = 1$ 表明 X 与 Y 之间以概率1存在线性关系.

$|\rho_{XY}|$ 较大,表明 X 与 Y 之间线性相关程度较好.

$|\rho_{XY}|$ 较小,表明 X 与 Y 之间线性相关程度较差.

3) 当 $\rho_{XY} > 0$, 称 X 与 Y 正相关, 随 X 增加 Y 也有增加趋势.

当 $\rho_{XY} < 0$, 称 X 与 Y 负相关, 随 X 增加 Y 有减小趋势.

4) $\rho_{XY} = 0$, X 与 Y 不相关.

X, Y 相互独立 $\not\Rightarrow$ X, Y 不相关

相互独立就一般关系而言,不相关仅就线性关系而言.



4) $\rho_{XY} = 0$, X 与 Y 不相关.

X, Y 相互独立 $\not\Rightarrow$ X, Y 不相关

相互独立就一般关系而言,不相关仅就线性关系而言.

5) 等价命题 X, Y 不相关 $\rho_{XY} = 0$

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

6) $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, ρ 即相关系数 ρ_{XY} ,

X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 不相关.



例 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 ρ_{XY} .

解

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]} dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(y-\mu_2)}{\sigma_2} - \rho\frac{(x-\mu_1)}{\sigma_1}\right]^2} dx dy$$

$$\text{令 } t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right), u = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_1 u \sigma_2 (\sqrt{1-\rho^2} t + \rho u) e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-\frac{t^2}{2}} du dt$$



$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_1 u \sigma_2 (\sqrt{1-\rho^2} t + \rho u) e^{-\frac{u^2}{2}} e^{-\frac{t^2}{2}} du dt$$

$$= \frac{\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} u e^{-\frac{u^2}{2}} du \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt + \frac{\sigma_1 \sigma_2 \rho}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-\frac{u^2}{2}} du \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$= \sigma_1 \sigma_2 \rho$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \rho$$



例 设随机变量 $\theta \sim U[0, 2\pi]$, $X = \cos\theta$, $Y = \cos(\theta + A)$, 其中 A 为常数.
考虑 X 与 Y 的相关系数.

解 $E(X) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos t dt = 0$

$$E(Y) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t + A) dt = 0$$

$$E(X^2) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \frac{1}{2}$$

$$E(Y^2) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(t + A) dt = \frac{1}{2}$$

$$E(XY) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos t \cos(t + A) dt = \frac{1}{2} \cos A$$

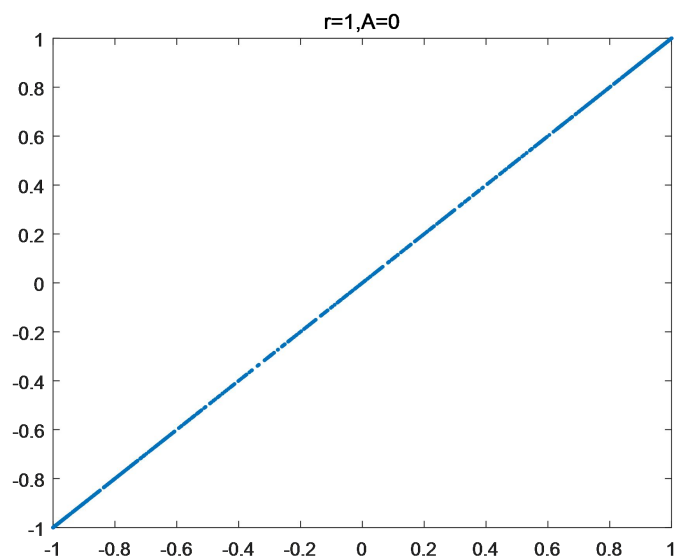
$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \cos A$$



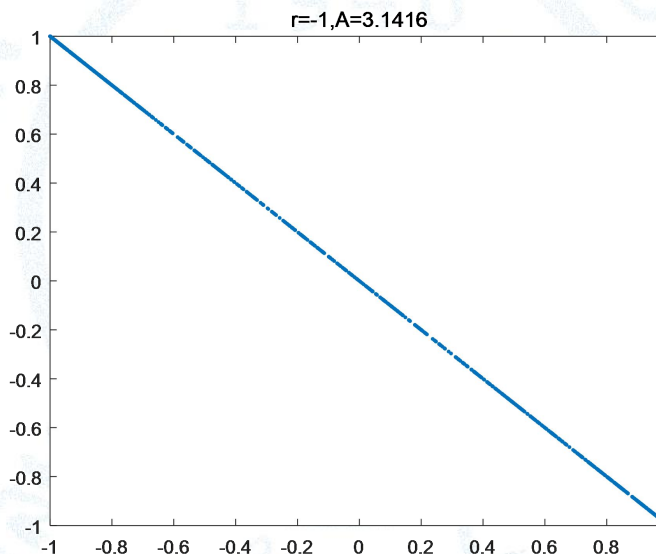
例 设随机变量 $\theta \sim U[0, 2\pi]$, $X = \cos\theta$, $Y = \cos(\theta + A)$, 其中 A 为常数.
则 X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY} = \cos A$.

线性关系

当 $A = 0$ 时, $\rho_{XY} = 1$, 此时 $X = Y$.



当 $A = \pi$ 时, $\rho_{XY} = -1$, 此时 $X = -Y$.



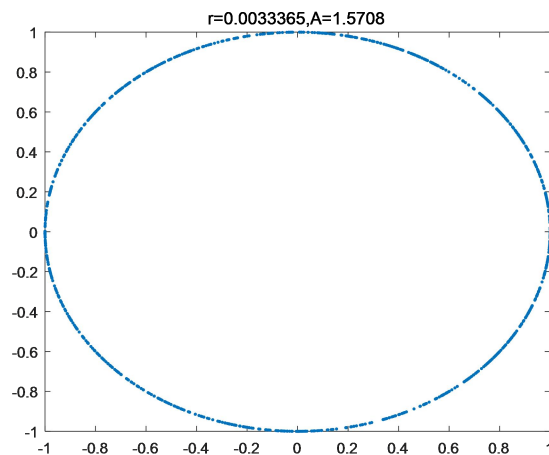


例 设随机变量 $\theta \sim U[0, 2\pi]$, $X = \cos\theta$, $Y = \cos(\theta + A)$, 其中 A 为常数.
则 X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY} = \cos A$.

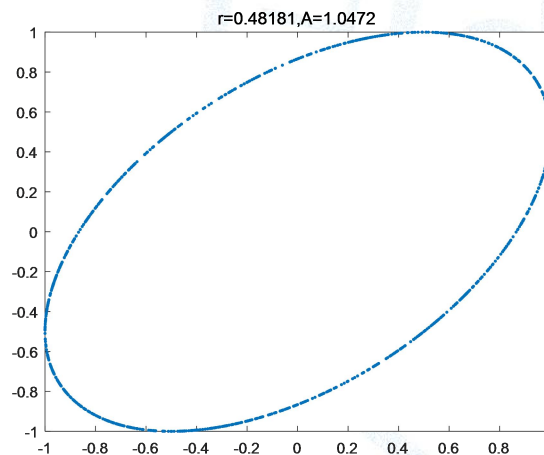
非线性关系

当 $A = \frac{\pi}{2}$ 时, $\rho_{XY} = 0$,

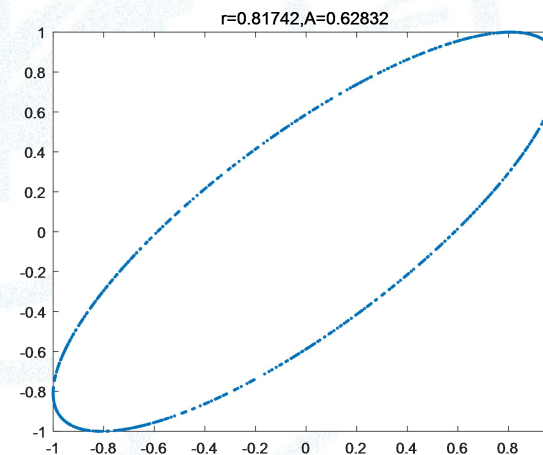
此时 $X^2 + Y^2 = 1$.



当 $A = \frac{\pi}{3}$ 时, $\rho_{XY} = 0.5$.



当 $A = \frac{\pi}{5}$ 时, $\rho_{XY} = 0.81$.

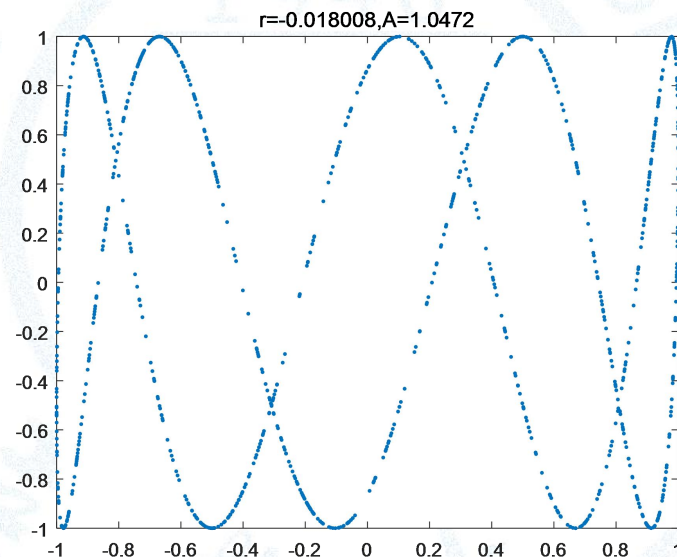
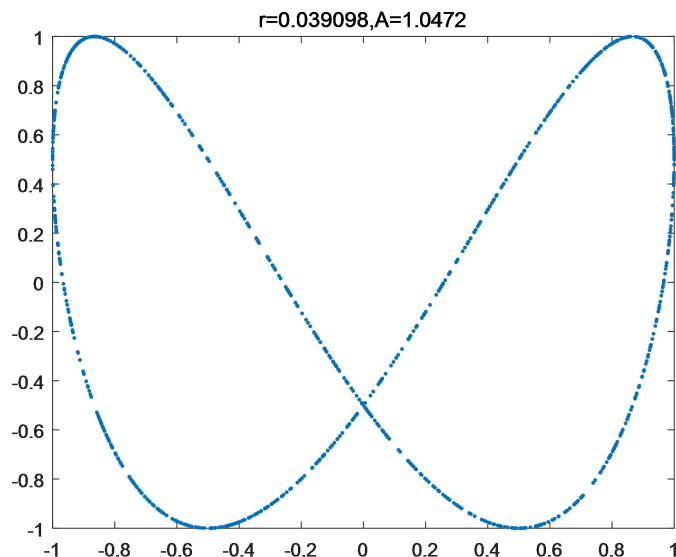




例 设随机变量 $\theta \sim U[0, 2\pi]$, $X = \cos\theta$, $Y = \cos(2\theta + A)$, 其中 $A = \pi/3$.

$$Y = \cos(5\theta + A),$$

此时 $\rho_{XY} = 0$. 非线性关系





例 某箱装有100件产品, 其中一、二和三等品分别为80、10和10件, 从中随机抽取一件, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{取到 } i \text{ 等品,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad i=1,2,3,$$

试求 X_1 和 X_2 的联合分布律及相关系数.

解

$X_2 \backslash X_1$	0	1
0	0.1	0.1
1	0.8	0

$$E(X_1) = 0.8, D(X_1) = 0.16,$$

$$E(X_2) = 0.1, D(X_2) = 0.09,$$

$$E(X_1 X_2) = 0,$$

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = -0.08,$$

$$\rho_{X_1 X_2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)} \sqrt{D(X_2)}} = -\frac{2}{3}$$



例 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1	p_i
-1	1 / 8	1 / 8	1 / 8	3 / 8
0	1 / 8	0	1 / 8	2 / 8
1	1 / 8	1 / 8	1 / 8	3 / 8
p_j	3 / 8	2 / 8	3 / 8	

判断1) X 与 Y 是否相关; 2) X 与 Y 是否相互独立.

解 1)先求 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率分布

$$E(X) = -1 \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{2}{8} + 1 \times \frac{3}{8} = 0 = E(Y) \quad E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = 0$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 因此 $\rho_{XY} = 0$, 即 X 与 Y 不相关.

$$2) \text{ 而 } P\{X = -1, Y = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = -1\} P\{Y = -1\} = \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{9}{64},$$

所以 X 与 Y 不相互独立.



例 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$

验证 X 与 Y 不相关, 但不相互独立.

解 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \iint_D xf(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{\pi} \iint_D x dx dy = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cos \theta dr = 0, \end{aligned}$$

同理 $E(Y) = 0$, $E(XY) = 0$. 于是 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

因此 $\rho_{XY} = 0$, 即 X 与 Y 不相关.



$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

解 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

$$f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi^2} \sqrt{1-x^2} \sqrt{1-y^2}, & |x| \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

$f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立.



§4 矩

1. 原点矩和中心矩
2. 协方差矩阵
3. n 维正态分布



原点矩和中心矩

X 的 k 阶原点矩 $E(X^k)$

存在性前提

X 的 k 阶中心矩 $E\{[X - E(X)]^k\}$

X 与 Y 的 $k + l$ 阶混合原点矩 $E(X^k Y^l)$

X 与 Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$

注 $E(X)$ 是 X 的 1阶原点矩.

$D(X)$ 是 X 的 2阶中心矩.

$\text{Cov}(X, Y)$ 是 X 与 Y 的1+1阶混合中心矩.



例 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 X 的 2 阶, 3 阶原点矩及 3 阶, 4 阶中心矩.

解 $E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$

$$\begin{aligned} E(X^3) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 (x - \mu + \mu) e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= -\sigma^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 de^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \sigma^2 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \mu(\sigma^2 + \mu^2) \\ &= 2\mu\sigma^2 + \mu(\sigma^2 + \mu^2) = \mu^3 + 3\mu\sigma^2. \end{aligned}$$



$$E\{[X - E(X)]^3\} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\text{令 } t = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad = \sigma^3 \int_{-\infty}^{+\infty} t^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0$$

$$E\{[X - E(X)]^4\} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^4 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\text{令 } t = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad = \frac{\sigma^4}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^4 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 3\sigma^4.$$



协方差矩阵

定义 设二维随机变量 (X_1, X_2) 关于 X_1 和 X_2 的二阶中心矩和二阶混和中心矩

$$c_{ij} = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}, \quad i, j = 1, 2$$

都存在,称

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} \quad \text{对称矩阵}$$

为二维随机变量 (X_1, X_2) 的**协方差矩阵**.

例 二维随机变量 $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 的协方差矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} D(X_1) & \text{cov}(X_1, X_2) \\ \text{cov}(X_1, X_2) & D(X_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$



推广 若 $c_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$

都存在,称矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵



n 维正态分布的概率密度

设 $X^T=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个 n 维随机向量, 若其概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |C|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (X - \mu)^T C^{-1} (X - \mu) \right\}$$

则称 X 服从 n 元正态分布.

其中 C 是 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵.

$|C|$ 是它的行列式, C^{-1} 表示 C 的逆矩阵,



设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$,

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \quad |C| = \sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2), \quad C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{bmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix},$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |C|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(X - \mu)^T C^{-1}(X - \mu)\right\}$$



n 维正态分布的几个重要性质

性质1 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布的充分必要条件是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的任意线性组合 $k_1X_1 + k_2X_2 + \dots + k_nX_n$ 都服从一维正态分布, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为任意常数.

性质2 如果 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是 $X_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的线性函数, 则 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 也服从 m 维正态分布.

性质3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两不相关.